

SP8T开关连接
器设计优化报告



SMA 单连接器发射端 · HFSS
3D Layout 0.5-10 GHz 自动
化验证闭环

统一维护版（实测判定口径修订）

日期：2026-08-08 · 实测补页 2026-08-21

当前推荐：I40w17 + RF_IN/RF_OUT 板端仿真 + 芯片连接测试
新增：SP10T 开关实测、典型端口隔离与 8 GHz 评估（第 11-18 页）

目标频段 0.5-10 GHz	当前结构 SMA + 30 mm 50 Ω CPWG	最优评分 92.283 / cost 7.717	端口口径 S1_1_Pin_T1 + Port1
--------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

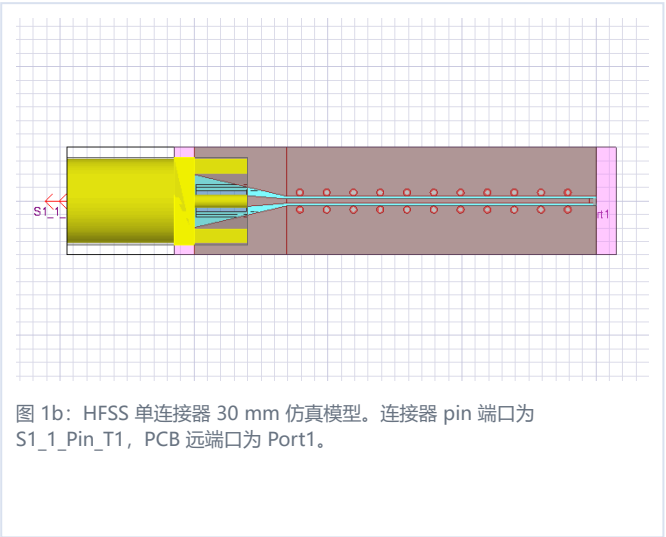
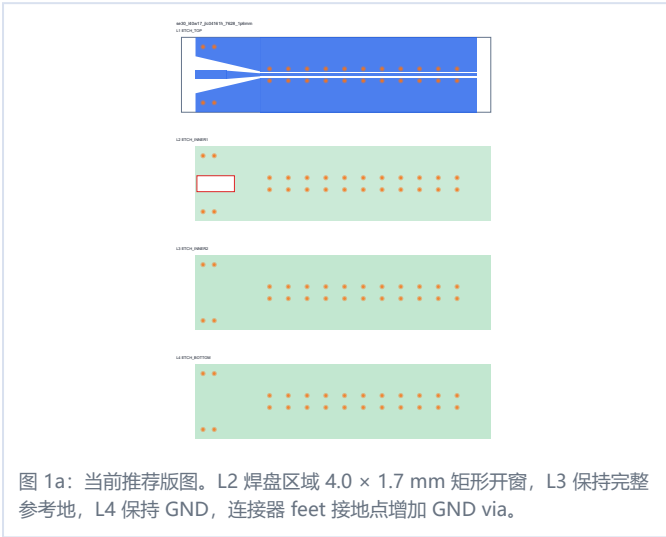
1. 阶段结论

当前推荐候选为 I40w17。该候选采用连接器处 1.5 mm 顶层 GND gap、锥形 GND 过渡、去掉中心焊盘近端 GND via、L2 焊盘下方矩形开窗，L3 保持完整参考地，L4 保持 GND，并在连接器 feet 接地点增加 4 个 GND via；L2 开窗尺寸为 4.0 × 1.7 mm，offset 0.15 mm。	设计尚不建议冻结。当前结果已经明显优于上一轮，但下一轮仍建议优先复核端口和辐射边界间距，并继续围绕 L2 开窗做小步扫描。
核心判断：12 组 L2 矩形开窗扫描中，长度 4.0 mm 的候选整体占优；宽度 1.7 mm 在回损、平均插损和综合评分之间取得当前最好平衡。	

2. 报告结构与判断口径

验证线索	对象	判断口径	当前结论	后续动作
单连接器优化	SMA + 30 mm 50 Ω CPWG	与无连接器 30 mm 基线对比	I40w17 当前最优；score 92.283，cost 7.717	继续小步扫描
RF_IN 四端口	RF-PPA cutout 输入到芯片通路	板端仿真无固定基线，按短线四端口独立评价	短线通路合格；隔离、回损和插损作为绝对读数记录	独立通过
RF_OUT 四端口	两个输出到芯片通路	板端仿真无固定基线，按长线四端口独立评价	线长更长导致插损更大；重点看是否存在异常不连续	独立跟踪
芯片间两端口	0201 0R 与 0402 0R 芯片连接	线路长度变化，无固定基线，只能 A/B	0201 在回损、Smith、TDR 上略优于 0402	相互对比
后续实测	打板回板后的 VNA/夹具测试	整板通路实测；手册裸件指标仅作参考	实测已补入（第 11-18 页）：10 个导通状态 + 2 组典型端口隔离；7-8 GHz 仍需按系统链路预算判定	待系统判定

3. 当前推荐版图与仿真模型



4. 当前参数表

参数	数值	作用	后续调节方向
pin_pad_w / pin_pad_l	0.95 / 2.8 mm	SMA 中心焊盘尺寸，直接影响 launch 电容。	先固定，避免破坏焊接口径。
taper_l	3.6 mm	中心焊盘到 50 Ω 线宽过渡。	可围绕 3.2-4.2 mm 小步扫描。
launch_ground_gap	1.5 mm	降低焊盘到 GND 的局部电容。	后续可扫 1.3 / 1.5 / 1.7 mm。
launch_ground_via	false	关闭中心焊盘近端强电容 GND via。	当前保持关闭。
L2 cutout	4.0 × 1.7 mm, offset 0.15 mm	减小焊盘下方参考地电容。	长度 4.0 mm 当前占优，可围绕宽度 1.6-1.8 mm 小步扫描。
L3 / L4 reference	L3 不挖，L4 GND	保持焊接区域下方参考地和回流连续性。	当前保持 L3 solid，不再引入 L3 开窗。
P1 connector foot vias	4 个	加强连接器外壳/feet 回流路径。	后续可扫位置和数量。

几何检查: PCB layout 替换流程不重建连接器 pin IPort，只重建 PCB 远端 Port1。当前候选通过非 GUI 流程完成替换、仿真和后处理。

5. 独立曲线与阻抗轨迹

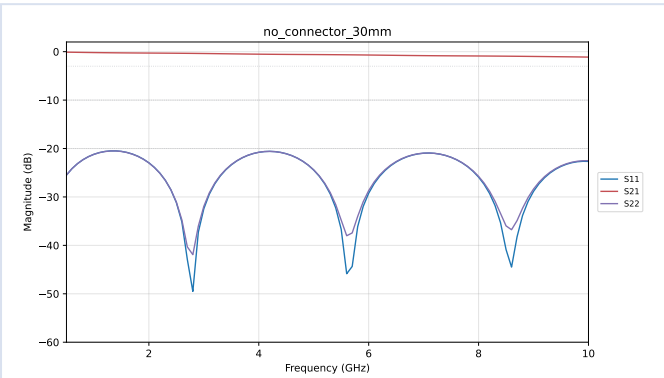


图 2a: 不带连接器 30 mm CPWG 参考。该曲线作为相对额外插损基线。

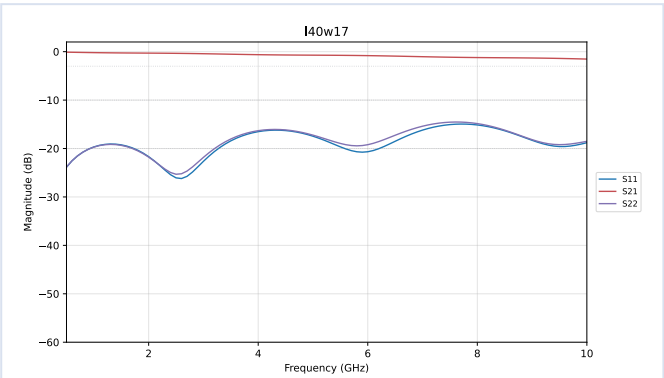


图 2b: 当前最优连接器候选。8 GHz 附近 S21 保持平滑趋势，S22 瓶颈在 7.6 GHz。

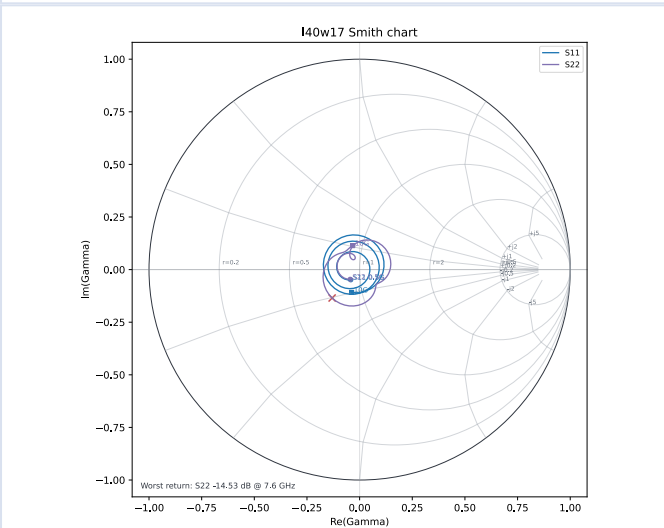


图 2c: 当前最优候选 Smith 圆图。归一化阻抗约 $R=0.70-1.35$ 、 $X=-0.33-0.32$ 。

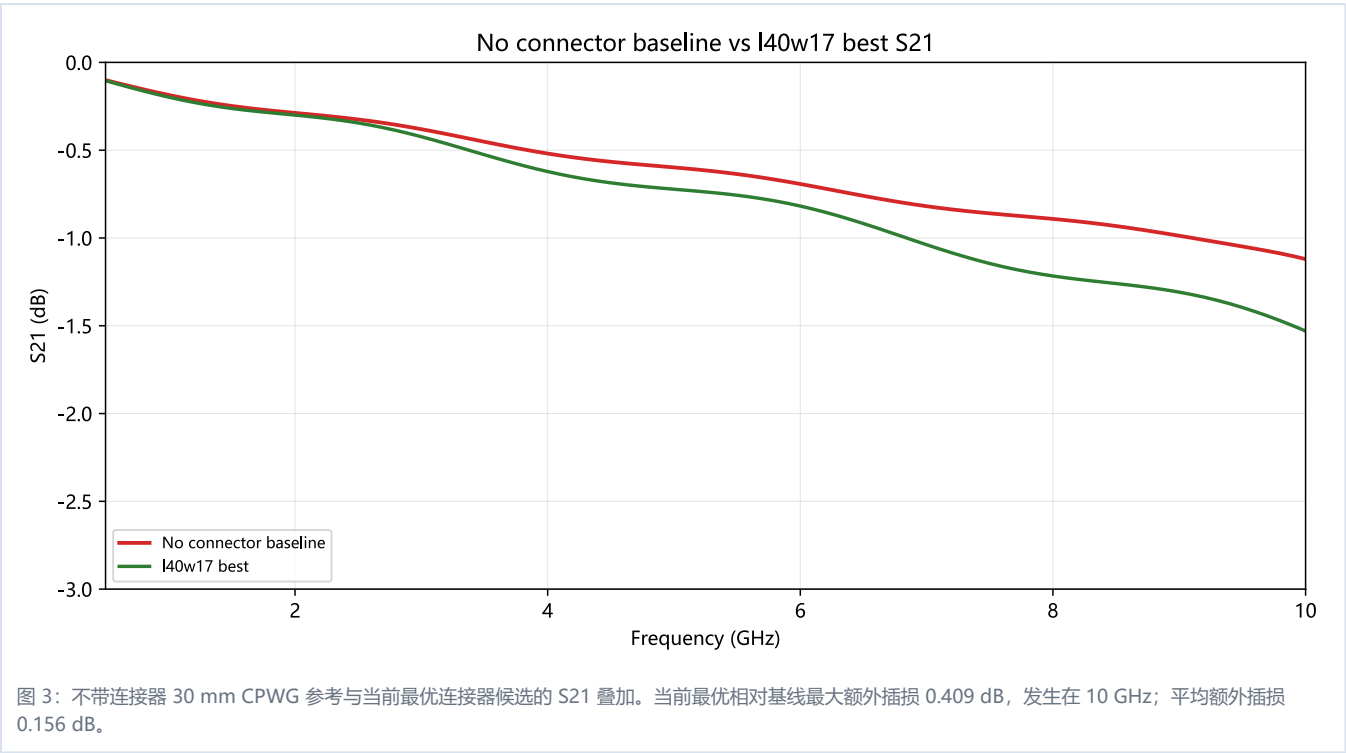
Smith 圆图读数说明:

轨迹较上一轮进一步收敛，但 7-8 GHz 仍是回损瓶颈。下一轮应围绕 L2 开窗边界做小步补偿，并继续复核端口边界。

6. 关键读数

频点/项目	无连接器参考	最优候选	相对基线差值	阶段判断
S21 @ 8 GHz	-0.891 dB	-1.217 dB	额外 IL 0.325 dB	凸点改善
S21 @ 10 GHz	-1.12 dB	-1.53 dB	额外 IL 0.409 dB	接近基线
S21 平均值	-0.62 dB	-0.78 dB	平均额外 IL 0.156 dB	接近基线
最差回损	-20.49 dB	-14.53 dB	低于基线 5.96 dB	继续优化

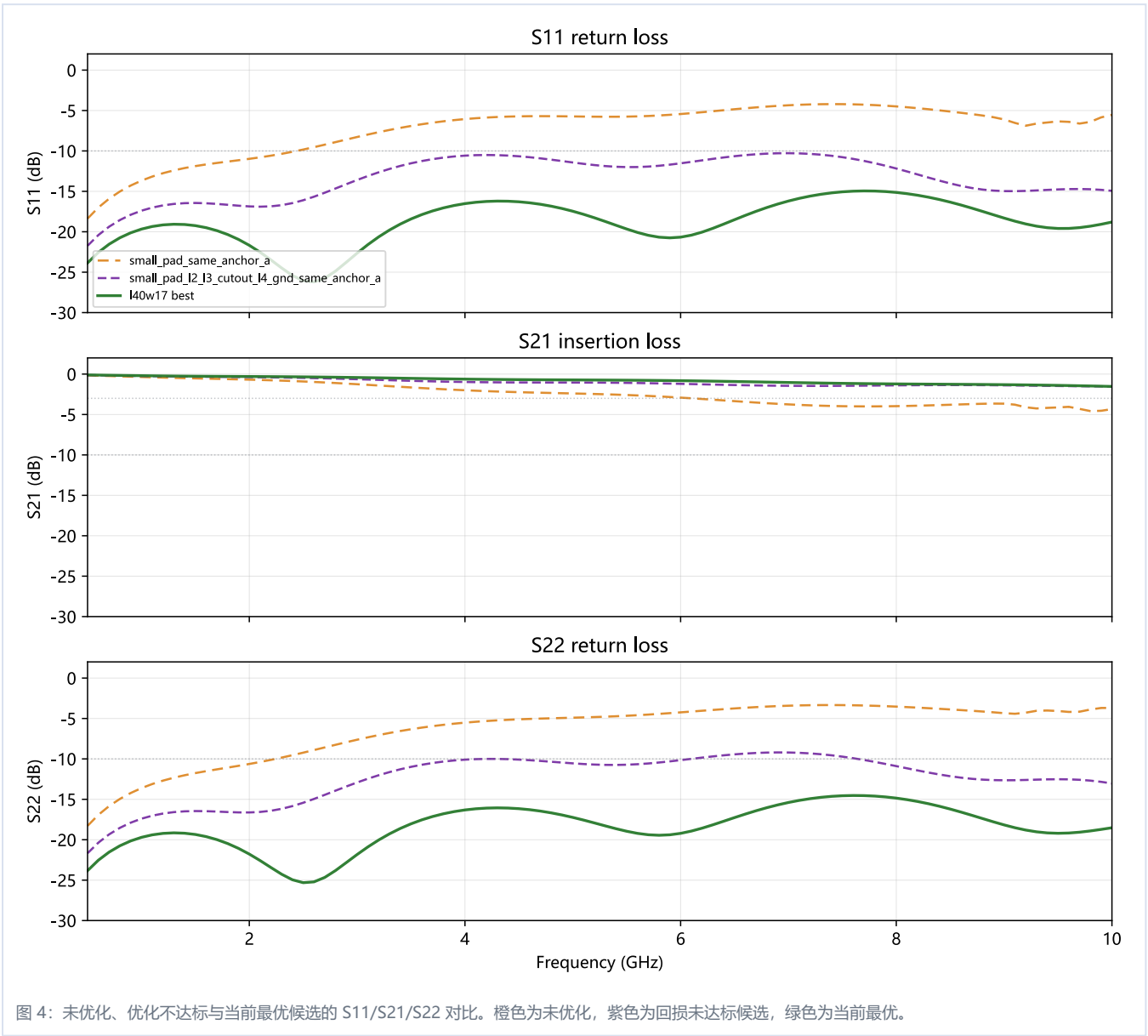
7. 与不带连接器基线对比



8. 对比结论

项目	基线	当前最优	差值	判断
S21 @ 8 GHz	-0.891 dB	-1.217 dB	0.325 dB	8 GHz 凸点改善
S21 @ 10 GHz	-1.12 dB	-1.53 dB	0.409 dB	接近基线
S21 平均	-0.62 dB	-0.78 dB	0.156 dB	当前最佳

9. 三组候选叠加对比



10. 达标性判断

候选	最差回损	最大额外IL	平均额外IL	额外IL纹波	判断
small_pad_same_anchor_a	-3.34 dB	3.49 dB	1.83 dB	3.43 dB	未优化
small_pad_l2_l3_cutout_l4_gnd_same_anchor_a	-9.20 dB	0.63 dB	0.37 dB	0.61 dB	回损未达标
l40w17	-14.53 dB	0.409 dB	0.156 dB	0.406 dB	当前最优

本轮仿真结果

连接器 gap、GND via、L2 矩形开窗尺寸扫描
组合对比



数据口径

HFSS 3D Layout

目标 profile: sma_launch_fullband_0p5_10g_v2
输出: 统一 score CSV

11. 候选对比

候选	几何变化	Cost	Score	最差回损	位置	最大额外 IL	平均额外 IL	额外IL纹波	状态
small_pad_same_anchor_a	初始小 pad, 常规 CPWG, 连接器 GND via 保留	93.362	6.638	-3.34	S22 @ 7.4G	3.49	1.83	3.43	TUNE
no_connector_30 mm	不带 SMA 连接器, 30 mm 理想 CPWG 参考	0.000	100.000	-20.49	S11 @ 1.4G	0.00	0.00	0.00	参考基线
small_pad_l2_l3_cutout_l4_gnd_same_anchor_a	L2/L3 开窗, L4 加 GND, 常规 launch GND	26.510	73.490	-9.20	S22 @ 6.9G	0.63	0.37	0.61	边界
ref1p5_l3solid	L2 3.8 × 1.6 mm 矩形开窗, L3 solid, L4 GND, connector foot via	13.514	86.486	-12.35	S22 @ 7.5G	0.48	0.21	0.47	原最佳
l2l4p0	L2 4.0 × 1.6 mm 矩形开窗, L3 solid, L4 GND, connector foot via	8.959	91.041	-14.01	S22 @ 7.4G	0.42	0.17	0.41	长度占优
l40w15	L2 4.0 × 1.5 mm 矩形开窗, L3 solid, L4 GND, connector foot via	10.401	89.599	-13.14	S22 @ 7.3G	0.38	0.18	0.37	插损接近
l40w17	L2 4.0 × 1.7 mm 矩形开窗, L3 solid, L4 GND, connector foot via	7.717	92.283	-14.53	S22 @ 7.6G	0.41	0.16	0.41	BEST

本轮结论: L2 矩形开窗长度从 3.8 mm 增至 4.0 mm 后综合评分继续提升; 宽度 1.7 mm 的 l40w17 在最差回损、平均额外插损和总评分上为当前最优组合。

评价对象 RF_IN 短线	最差隔离 -44.56 dB	最差回损 -14.30 dB	状态 独立合格
------------------	-------------------	-------------------	------------

12. RF_IN 四端口独立评价

项目	计算口径	目标	本次结果	判断
评价口径	板端 RF_IN 短线四端口	不使用固定基线	按绝对插损、回损、隔离和通路平衡评价	独立合格
线长影响	输入到芯片短线	短线损耗应较低	当前 RF_IN 线较短, 绝对通路读数可接受	符合预期
绝对近端隔离	连接器侧 Port1/Port3, max(S31,S13)	记录短线仿真状态	-44.56 dB, S13 @ 4.6 GHz	裕量充足
绝对远端隔离	芯片侧 Port2/Port4, max(S42,S24)	记录短线仿真状态	-49.29 dB, S24 @ 4.5 GHz	裕量充足
绝对对角隔离	Port1/Port4 与 Port2/Port3 cross path	记录短线仿真状态	-44.81 dB, S14 @ 2.9 GHz	裕量充足
其他绝对读数	S21/S43/return	记录短线状态	S43_min -1.64 dB; worst return -14.30 dB	独立记录

RF_IN 仿真结论: 板端仿真没有固定基线, 本页不做相对退化评分。RF_IN 四端口线较短, 因此插损较低属于预期; 当前按绝对回损、隔离和通路读数判断为合格, 后续只与同类 RF_IN 候选或板端仿真结果对比。打板回来后再补实验验证。

13. RF_IN 四端口曲线

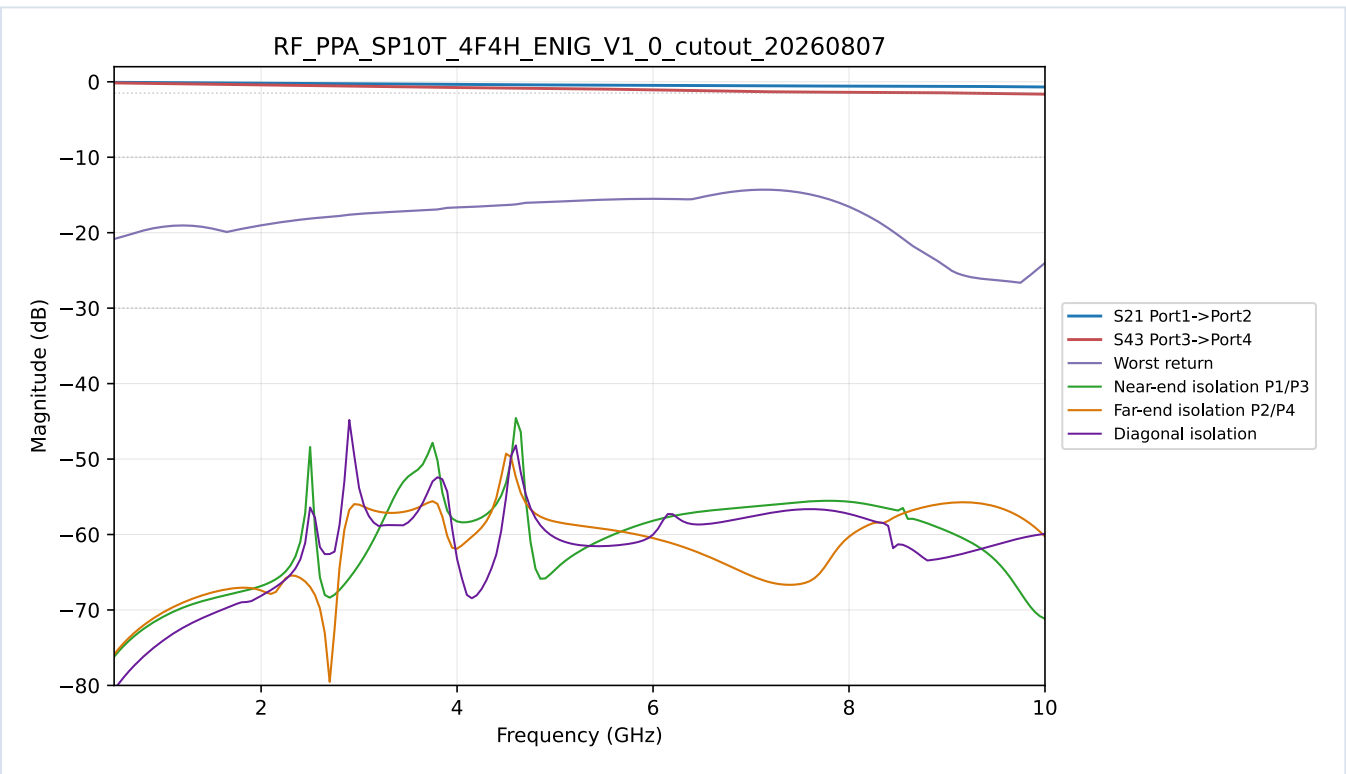


图 5: RF_IN 四端口板端仿真曲线, 横轴固定为 0.5-10 GHz。蓝色 S21 为 Port1->Port2, 红色 S43 为 Port3->Port4, 紫色为四端口最差回损; 隔离拆分为近端 Port1/Port3、远端 Port2/Port4 和对角 cross path。

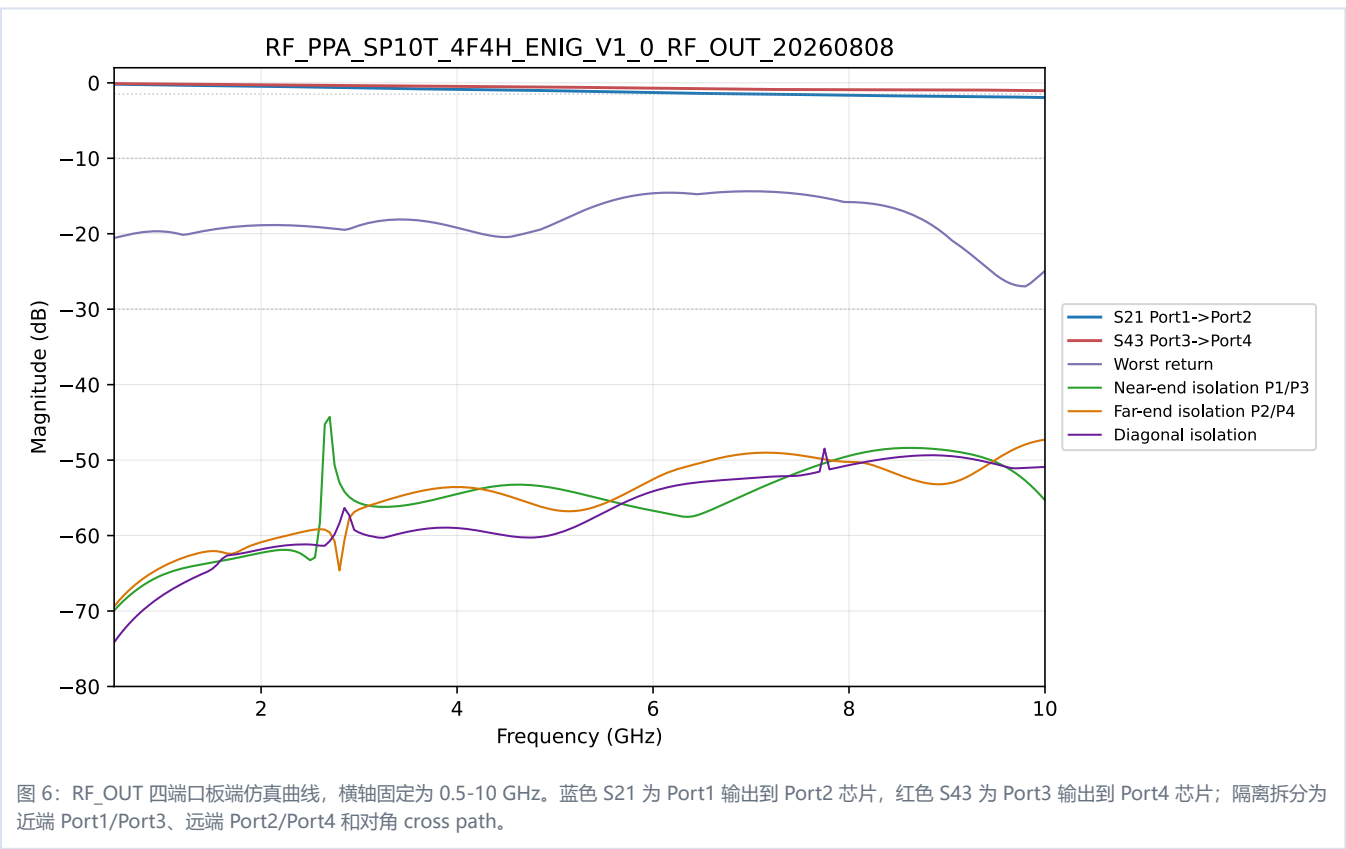
评价对象 RF_OUT 长线	最差隔离 -44.26 dB	最差回损 -14.37 dB	状态 独立跟踪
-------------------	-------------------	-------------------	------------

14. RF_OUT 四端口独立评价

项目	计算口径	目标	本次结果	判断
端口映射	输出与芯片两组通路	记录仿真口径	Port1 输出、Port2 芯片; Port3 输出、Port4 芯片	已记录
评价口径	板端 RF_OUT 长线四端口	不使用固定基线	按绝对插损、回损、隔离和通路平衡评价	独立跟踪
线长影响	输出到芯片长线	长线损耗天然更大	不能直接用 RF_IN 短线扣分; 先判断是否有异常不连续	长度主导
绝对通路	S21 / S43 0.5-10 GHz	记录绝对状态	S21_min -1.95 dB; S43_min -1.04 dB; balance max 0.90 dB	S21 偏弱
绝对隔离	near / far / diagonal worst	记录绝对状态	近端 -44.26 dB S13 @ 2.7G; 远端 -47.29 dB S24 @ 10G; 对角 -48.47 dB S41 @ 7.75G	绝对值可接受

RF_OUT 仿真结论: 板端仿真没有固定基线, RF_OUT 四端口线更长, 因此插损大于 RF_IN 短线属于预期, 不能直接作为退化评分。当前绝对隔离仍在 -44 dB 以下; 后续重点检查 S21 相对 S43 偏弱是否来自线长、走线结构差异或局部参考地不连续。打板回来后再补实测验证。

15. RF_OUT 四端口曲线



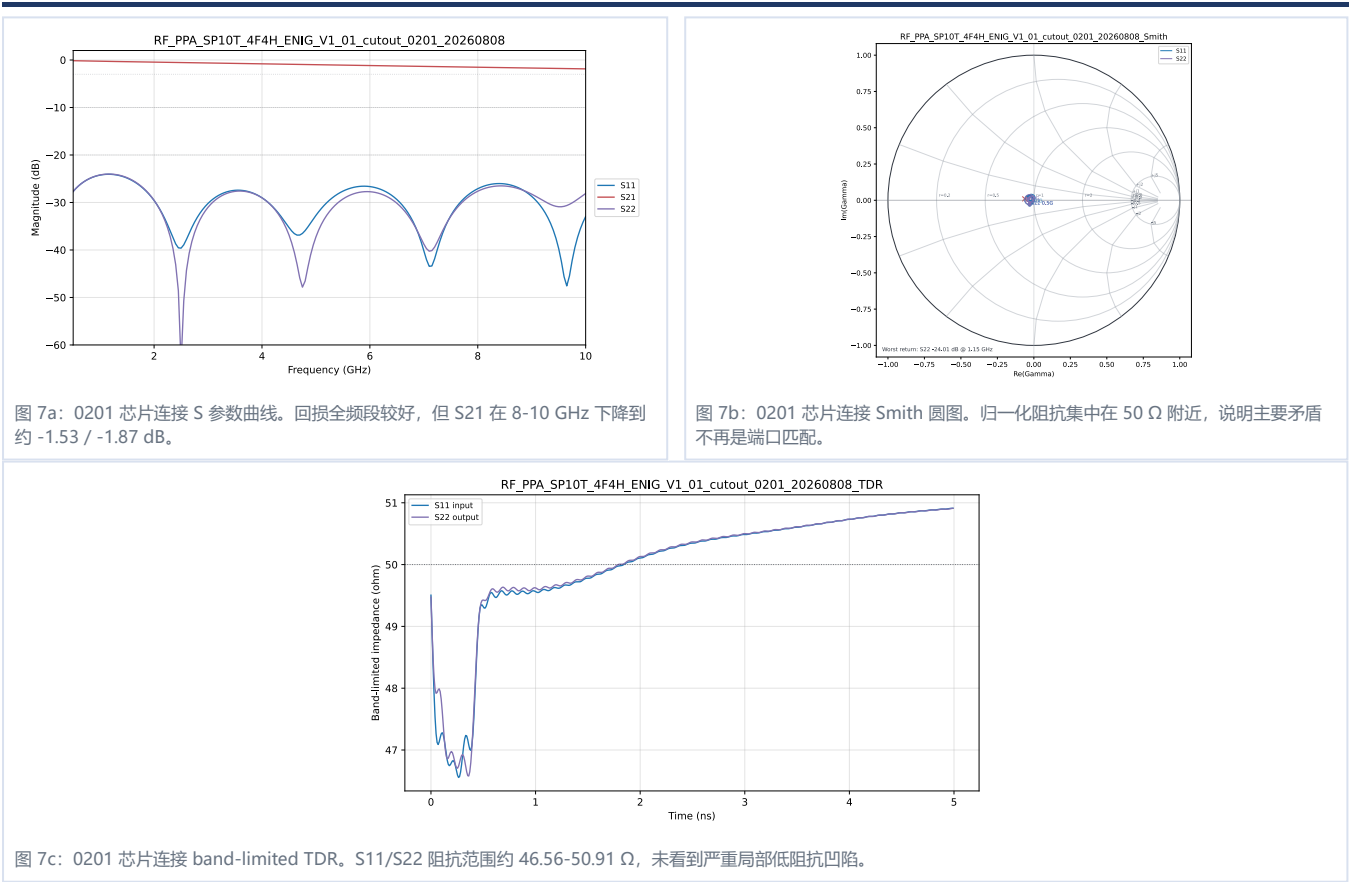
A/B 对象 0201 0R	最差回损 -24.01 dB	S21 @ 8 / 10 GHz -1.53 / -1.87 dB	基线口径 无固定基线
-------------------	-------------------	--------------------------------------	---------------

16. 0201 芯片连接单项读数

项目	计算口径	目标/参考	本次结果	判断
端口映射	S2P existing ports	芯片到芯片	Port1 -> Port2	已确认
对比口径	0201 与 0402 同类结构 A/B	不使用 RF_IN baseline	线路长度和截取范围变化, 不能做基线退化评分	仅相互对比
S21 高频读数	S21 @ 8 / 10 GHz	与 0402 对位	-1.53 / -1.87 dB	略优于 0402
S21 全频统计	0.5-10 GHz	与 0402 对位	S21_min -1.87 dB; S21_avg -1.03 dB; ripple 1.72 dB	A/B 读数
最差回损	max(S11_dB, S22_dB)	≤ -10 dB	-24.01 dB, S22 @ 1.15 GHz	很好
Smith 范围	50 Ω 归一化阻抗	R 接近 1, X 接近 0	R=0.88-1.02, X=-0.06-0.08	匹配很好
TDR	band-limited S11/S22	接近 50 Ω	S11/S22 约 46.56-50.91 Ω	阻抗连续

0201 芯片连接结论: 由于芯片间线路长度和截取范围变化, 本页不再用 RF_IN 100pF 作为基线判断超限; 0201 只与 0402 芯片连接版本 A/B 对位。0201 的端口匹配、Smith 轨迹和 TDR 阻抗连续性更好, 高频 S21 也略优于 0402。

17. 0201 芯片连接曲线、Smith 与 TDR



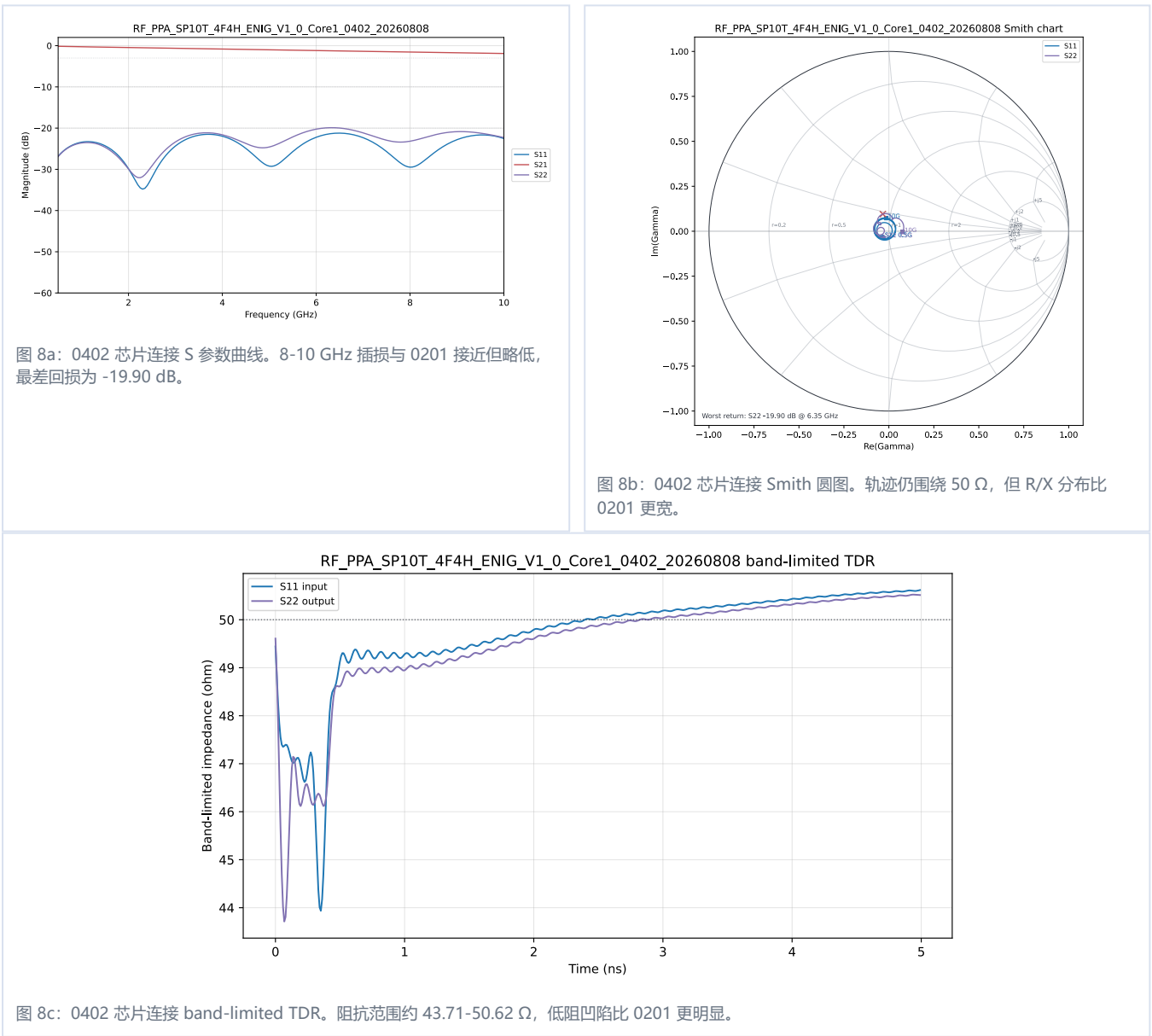
A/B 对象 0402 0R	最差回损 -19.90 dB	S21 @ 8 / 10 GHz -1.54 / -1.89 dB	基线口径 无固定基线
-------------------	-------------------	--------------------------------------	---------------

18. 0201 vs 0402 芯片连接对位比较

指标	0201 0R	0402 0R	结论
对比口径	芯片间 0201 版本	芯片间 0402 版本	只做 A/B
最差回损	-24.01 dB	-19.90 dB	两者均健康
S21 @ 8 / 10 GHz	-1.53 / -1.87 dB	-1.54 / -1.89 dB	0402 略差
Smith 范围	R=0.88-1.02, X=-0.06-0.08	R=0.84-1.18, X=-0.09-0.19	0402 轨迹更散
TDR 阻抗	46.56-50.91 Ω	43.71-50.62 Ω	0402 低阻更明显

芯片连接对位结论：0402 版本与 0201 结果接近，均不是严重端口失配；由于两者没有统一外部基线，本页只根据同口径 A/B 的 S21、回损、Smith 和 TDR 判断。0201 在回损、Smith 收敛和 TDR 低阻控制上略优，0402 保留为相互对比参考。

19. 0402 芯片连接曲线、Smith 与 TDR



器件 HMC7992 SP4T × 3	器件额定 / 实测延伸 0.1-6 GHz / 至 10 GHz	通路无源结构 FR4 ~100 mm + 两端 SMA	状态数 10 (RF1-RF10)
------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------

20. 实测条件与文件映射

项目	内容	说明
数据来源	docs/test/SP10T_S2P/1.s2p ~ 10.s2p	文件编号 = RF 端口号 (已确认)
测量方式	VNA 二端口导通态: VNA1 → RFC, VNA2 → RFn	全二端口校准 S11/S21/S12/S22
扫频	10 MHz - 10 GHz, 201 点, 50 Ω, dB 格式	器件额定 6 GHz; 0.5-6 GHz 主评估, 7-8 GHz 仅记录超额定边界
板级	FR4 走线约 100 mm + VNA 通路两端 SMA/launch + ~100 pF 隔直电容	整板 S21 已包含两端接头; 10 MHz 滚降主要来自隔直电容
器件手册	docs/test/SP10T_S2P/HMC7992.pdf (Rev. A)	单颗 SP4T: IL 0.6/0.7/1.0 dB typ、隔离 45/37/30 dB typ、导通回损 25/24/17 dB typ
FR4 走线参数	50 Ω 微带、~100 mm (最长)、0.8 mm 板厚假设、1oz 铜、Ra≈2 μm	走线损耗按介质+导体+粗糙度模型预估 (第 13 页)
隔离	78.s2p (RF7↔RF8)、910.s2p (RF9↔RF10)	两个典型端口对, 保守取双向较差值; 不是完整隔离矩阵

21. 阶段结论

10 个导通状态与 2 个典型隔离端口对数据完整。导通态按插损与群延时分成三组; RF7↔RF8、RF9↔RF10 的典型隔离在 8 GHz 分别为 37.7/35.7 dB, 完整隔离矩阵仍待补测。	8 GHz 超出器件额定上限 2 GHz, 不能按手册宣称达标。实测 8 GHz 两级通路 S21 为 -6.5 ~ -7.7 dB, 通路最小回损为 7.6 ~ 9.0 dB; 相对 S21 ≥ -3 dB、回损 ≥ 10 dB 的工程参考线存在差距, 结合接收用途判定为有限接收, 最终需由系统链路预算确认。
核心判断: 实测边界已量化, 但本报告未获得系统接收灵敏度、增益、噪声系数及允许通路损耗等验收输入, 因此不能仅凭 S2P 判定“满足当前产品使用要求”。最终结论需由系统链路预算闭环。	

22. 树形两级组网结构

层级	器件	作用	输出
第一级	SP4T#1 (HMC7992)	RFC 输入, 选择 4 个分支	2 路接二级 SP4T、2 路直出 RF9/RF10
第二级	SP4T#2 (HMC7992)	分支 A 展开 4 路	RF1 ~ RF4
第二级	SP4T#3 (HMC7992)	分支 B 展开 4 路	RF5 ~ RF8

23. HMC7992 控制真值表 (每颗 SP4T)

A	B	导通路径
低	低	RF1
高	低	RF2
低	高	RF3
高	高	RF4

每个 SP10T 状态 = SP4T#1 选分支 + 对应二级 SP4T 选端口; 未参与通路的 SP4T 可任意 (其 off 端口内部 50 Ω 端接)。SP4T#1 的 A/B 组合与分支 (SP4T#2 / SP4T#3 / RF9 / RF10) 对应关系为板级信息, 按板图确认。

24. 实测分组 (由 S 参数验证)

组	RF 端口	通路结构	S21 @ 0.5 GHz	S21 @ 1 GHz	群延时 @ 1 GHz	总等效 FR4 长度*
C	RF9, RF10	1 级开关 (SP4T#1 直出)	-0.90 ~ -0.93 dB	-1.08 ~ -1.10 dB	≈ 470 ps	≈ 75 mm
B	RF2, RF3, RF6, RF7	2 级开关 (短支路)	-1.71 ~ -1.72 dB	-1.97 ~ -1.98 dB	≈ 666 ps	≈ 107 mm
A	RF1, RF4, RF5, RF8	2 级开关 (长支路)	-1.77 ~ -1.78 dB	-2.09 ~ -2.11 dB	≈ 770 ps	≈ 123 mm

*总等效 FR4 长度含开关内部延时与连接器 (εeff≈3.5), 为通路级读数; 组间差异可靠: A-C≈48 mm、B-C≈31 mm、A-B≈17 mm。组内 {1,4}、{2,3}、{5,8}、{6,7} 成对, 疑似 HMC7992 封装两侧引脚 (RF1/RF4 一侧、RF2/RF3 一侧) 板上出线长度不同。

0.5-6 GHz 通路评估

器件额定频段内·整板通路与裸件手册分口径

器件手册: docs/test/SP10T_S2P/HMC7992.pdf (Rev. A)
频段: 实测主评估 0.5-6 GHz (器件额定 0.1-6 GHz)
口径: 通路级 (含开关/走线/连接器/隔直), 不等同裸件指标

手册单颗 IL 0.6 / 0.7 / 1.0 dB typ	手册导通回损 25 / 24 / 17 dB typ	手册隔离 45 / 37 / 30 dB typ	6 GHz 通路回损 RL 10.4 ~ 16.0 dB (S11/S22 最差端)
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---

25. HMC7992 手册关键指标

指标	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit	说明
插损	0.1 GHz to 2.0 GHz	—	0.6	0.9	dB	前三行为 Table 1 规格; 8 GHz 为 Figure 7/10 图读典型趋势、非保证值。SP10T 有 8/10 路串联 2 颗
	2.0 GHz to 4.0 GHz	—	0.7	1.1	dB	
	4.0 GHz to 6.0 GHz	—	1.0	1.5	dB	
	8.0 GHz (Figure 7/10 图示)	—	约 1.3~1.4 @ 25°C 全温约 1.1~1.7	—	dB	
隔离 RFC→RF1-4	0.1 GHz to 2.0 GHz	40	45	—	dB	最差路径 (worst case)
	2.0 GHz to 4.0 GHz	32	37	—	dB	
	4.0 GHz to 6.0 GHz	25	30	—	dB	
导通回损	0.1 GHz to 2.0 GHz	—	25	—	dB	手册 Typ, 单颗裸件; 不是保证下限
	2.0 GHz to 4.0 GHz	—	24	—	dB	
	4.0 GHz to 6.0 GHz	—	17	—	dB	
功率处理	Features: through 33 dBm, terminated 27 dBm; P1dB 35 dBm typ @ 5 V					仅适用于手册规定条件与 0.1-6 GHz
开关速度	tON/tOFF 150 ns, RF 稳定 320 ns					—

26. 通路插损预算: 开关 + 走线 + 两端接头

频点	开关 IL typ 1 颗 / 2 颗	前文联合仿真 单 SMA + 30 mm 线	两端接头+约100 mm线 2×联合 + 40 mm FR4*	模型合计 1 级 / 2 级	实测组C 1 级	实测组B 2 级	实测组A 2 级
1 GHz	0.6 / 1.2 dB	0.198 dB	0.576 dB	1.18 / 1.78 dB	1.09 dB	1.97 dB	2.10 dB
2 GHz	0.7 / 1.4 dB	0.300 dB	0.932 dB	1.63 / 2.33 dB	1.50 dB	2.62 dB	2.98 dB
4 GHz	1.0 / 2.0 dB	0.622 dB	1.864 dB	2.86 / 3.86 dB	2.10 dB	3.70 dB	4.14 dB
6 GHz	1.0 / 2.0 dB	0.818 dB	2.533 dB	3.53 / 4.53 dB	2.84 dB	4.90 dB	5.27 dB
8 GHz	25°C: 约 1.3~1.4 / 2.6~2.8 dB 全温: 约 1.1~1.7 / 2.2~3.4 dB	1.217 dB	3.593 dB	25°C: 4.89~4.99 / 6.19~6.39 dB 全温: 4.69~5.29 / 5.79~6.99 dB	4.30 dB	6.70 dB	7.57 dB

*前文 I40w17 是“单 SMA/launch + 30 mm 线”联合 HFSS, 不是纯接头模型。按 VNA 通路两端各一只, 总走线约 100 mm, 无源部分估算为 2×联合仿真 + 剩余 40 mm FR4; 模型合计再加 1 颗或 2 颗开关。8 GHz 开关 IL 直接读取 HMC7992 第 6 页 Figure 7/10: 25°C 单颗约 1.3~1.4 dB, 全温/供电曲线范围约 1.1~1.7 dB。图示虽延伸到 8 GHz, 但 Table 1 规格只到 6 GHz, 因此图示数据用于估算, 不是保证值。整板实测 S21 已包含接头和走线, 不能重复叠加。

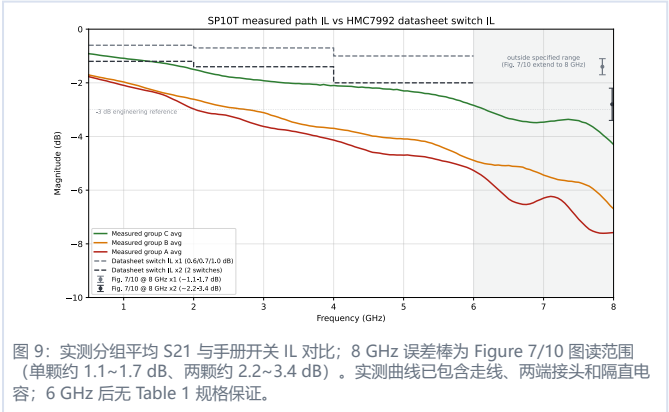


图 9: 实测分组平均 S21 与手册开关 IL 对比; 8 GHz 误差棒为 Figure 7/10 图读范围 (单颗约 1.1~1.7 dB、两颗约 2.2~3.4 dB)。实测曲线已包含走线、两端接头和隔直电容; 6 GHz 后无 Table 1 规格保证。

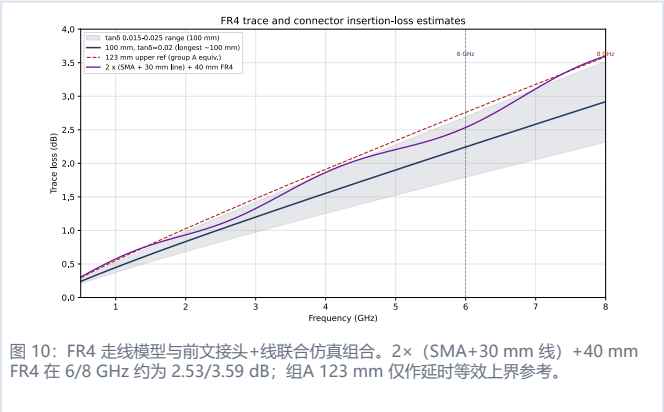


图 10: FR4 走线模型与前文接头+线联合仿真组合。2× (SMA+30 mm 线) +40 mm FR4 在 6/8 GHz 约为 2.53/3.59 dB; 组A 123 mm 仅作延时等效上界参考。

27. 0.5-6 GHz 结论

0.5-6 GHz 整板通路: 10 条通路的最小回损为 10.0 dB; 6 GHz 采样点的最差端回损为 10.4~16.0 dB。S21 在直出通路为 -0.9~-2.9 dB、两级通路为 -1.7~-5.3 dB, 均已包含两端 SMA/launch 与走线。按前文联合仿真换算, 两端接头+约100 mm线在 1/2/4/6/8 GHz 的预算约为 0.58/0.93/1.86/2.53/3.59 dB; 再加入 Figure 7/10 的 25°C 图示开关损耗, 8 GHz 模型为一颗 4.89~4.99 dB、两颗 6.19~6.39 dB (全温范围见表)。

7 GHz 插损
直出 -3.4 ~ -3.5 / 两级 -5.3 ~ -6.4 dB

8 GHz 插损
直出 -4.16 / -4.45 / 两级 -6.50 ~ -7.74 dB

7-8 GHz 最小回损
7.55 ~ 8.96 dB

综合判定
8 GHz: 有限接收

28. 各状态 7-8 GHz 插损

RF	组	S21 @ 6 GHz	S21 @ 7 GHz	S21 @ 8 GHz	6→8 GHz 恶化
RF1	A	-5.30 dB	-6.15 dB	-7.40 dB	-2.10 dB
RF2	B	-4.93 dB	-5.37 dB	-6.64 dB	-1.71 dB
RF3	B	-4.94 dB	-5.50 dB	-6.75 dB	-1.81 dB
RF4	A	-5.28 dB	-6.21 dB	-7.54 dB	-2.26 dB
RF5	A	-5.27 dB	-6.44 dB	-7.74 dB	-2.47 dB
RF6	B	-4.82 dB	-5.30 dB	-6.50 dB	-1.67 dB
RF7	B	-4.89 dB	-5.60 dB	-6.92 dB	-2.03 dB
RF8	A	-5.24 dB	-6.37 dB	-7.62 dB	-2.38 dB
RF9	C	-2.89 dB	-3.51 dB	-4.45 dB	-1.56 dB
RF10	C	-2.80 dB	-3.42 dB	-4.16 dB	-1.36 dB

29. 回损 6 GHz 以上劣化

RF	组	S11 @ 6 GHz	S11 @ 8 GHz	max(S11,S22), 6-8 GHz	位置
RF1	A	-13.51 dB	-8.00 dB	-7.92 dB	@ 7.75 GHz
RF2	B	-11.77 dB	-7.68 dB	-8.05 dB	@ 7.95 GHz
RF3	B	-11.81 dB	-7.72 dB	-8.10 dB	@ 7.95 GHz
RF4	A	-13.94 dB	-8.00 dB	-7.67 dB	@ 7.75 GHz
RF5	A	-15.08 dB	-7.82 dB	-7.55 dB	@ 7.80 GHz
RF6	B	-12.83 dB	-8.21 dB	-8.61 dB	@ 7.95 GHz
RF7	B	-12.81 dB	-7.74 dB	-8.18 dB	@ 7.95 GHz
RF8	A	-16.01 dB	-8.14 dB	-7.78 dB	@ 7.80 GHz
RF9	C	-13.98 dB	-7.81 dB	-8.21 dB	@ 7.95 GHz
RF10	C	-14.02 dB	-8.47 dB	-8.96 dB	@ 7.95 GHz

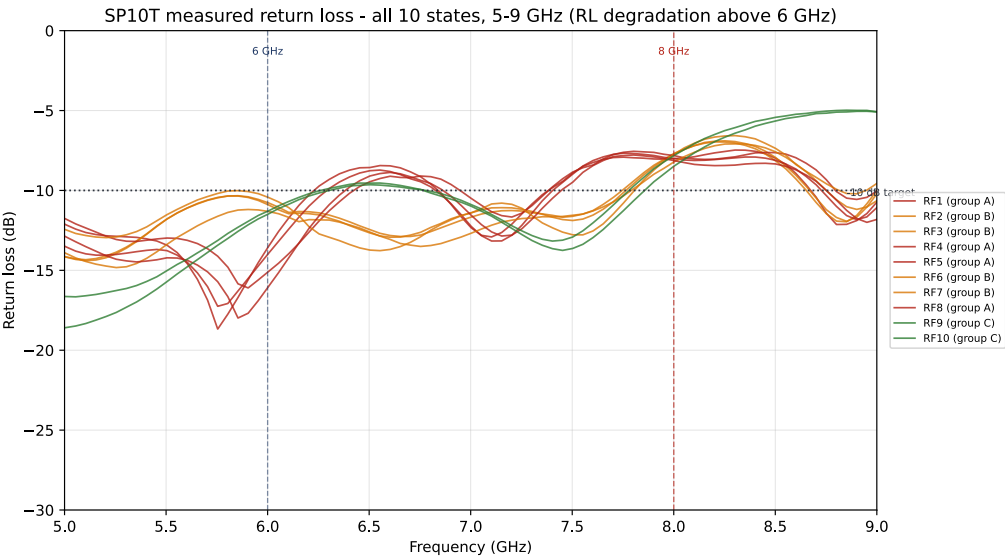


图 11: 10 个状态的 max(S11,S22) 在 5-9 GHz 放大。6 GHz (额定上限) 前均低于 -10 dB 参考线, 6 GHz 后迅速劣化; 7-8 GHz 峰值为 -7.55~-8.96 dB (等价最小回损 7.55~8.96 dB), 位于 7.75-7.95 GHz。

30. 7-8 GHz 结论

7-8 GHz 结论: 该频段超出 HMC7992 的 6 GHz 额定上限, 手册不提供性能保证。8 GHz 实测 S21: 直出 -4.2~-4.5 dB、两级 -6.5~-7.7 dB; 最小通路回损 7.6~9.0 dB。相对本页工程参考线存在差距, 但两个典型端口对仍保持 35.7 dB 以上隔离; 按接收用途判定为有限接收, 并需结合系统增益、灵敏度和链路预算使用。

典型端口隔离度实测

二级 / 一级开关典型端口对 · 双向保守值 · 0.5-10 GHz

数据: 78.s2p、910.s2p
口径: Isolation = -max(S21, S12)
范围: 两个典型端口对, 非完整 10×10 矩阵

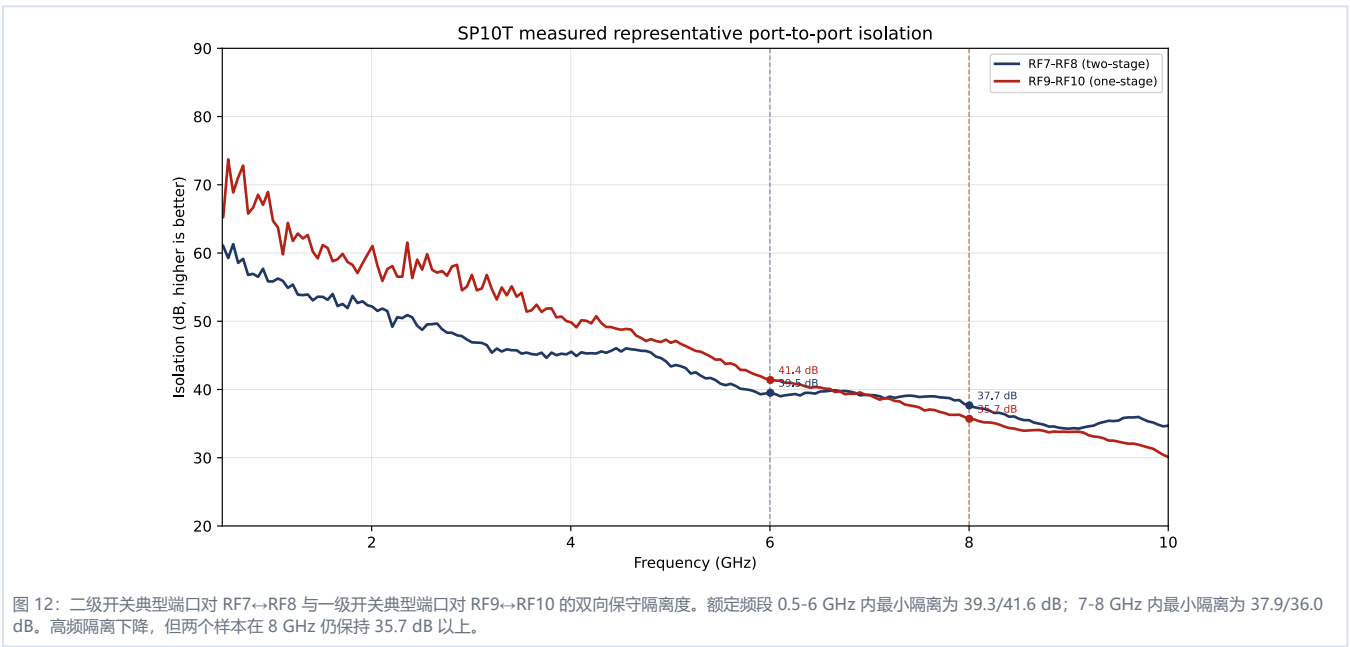
RF7↔RF8 @ 6 GHz 39.5 dB	RF7↔RF8 @ 8 GHz 37.7 dB	RF9↔RF10 @ 6 GHz 41.4 dB	RF9↔RF10 @ 8 GHz 35.7 dB
----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

31. 典型端口对关键读数

端口对	文件	0.5 GHz	1 GHz	2 GHz	4 GHz	6 GHz	8 GHz	0.5-6 GHz 最小	7-8 GHz 最小
RF7↔RF8	78.s2p 二级开关典型	61.0 dB	55.8 dB	52.1 dB	45.5 dB	39.5 dB	37.7 dB	39.3 dB @ 5.90G	37.9 dB @ 7.95G
RF9↔RF10	910.s2p 一级开关典型	65.3 dB	64.7 dB	61.0 dB	49.8 dB	41.4 dB	35.7 dB	41.6 dB @ 5.95G	36.0 dB @ 7.95G

口径说明: Touchstone 文件同时包含 S21/S12, 本页逐频点取两者中数值较高 (隔离较差) 的一侧, 再转换为正值隔离度。78.s2p 为二级开关通路典型值, 910.s2p 为一级开关通路典型值; 测试连接方式未覆盖其他端口组合。

32. 典型隔离曲线与结论



结论: 两个典型端口对的隔离表现良好, 且 7-8 GHz 未出现突降。该测量是板级端口对隔离, 通路拓扑与手册单颗 HMC7992 的 RFC↔RF1-4 隔离定义不同, 只能作为代表性系统读数; 发布完整 SP10T 隔离指标前仍需补齐其余关键端口对、控制状态和温度/功率条件。

SP10T 实测 S 参数曲线

10 状态 S21 叠加 · 分组回损与平均

数据: docs/test/SP10T_S2P

频段: 0.1-10 GHz (201 点)

分组: 绿=直出、橙=两级短、红=两级长

33. 10 状态 S21 叠加

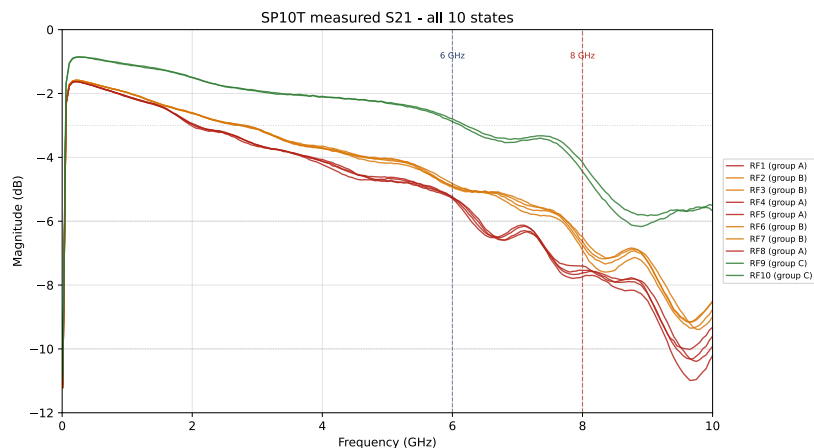


图 13: 10 个状态 S21 全频段叠加 (绿=组C 直出, 橙=组B, 红=组A)。6 GHz 后插损快速恶化, 7-8 GHz 处直出约 -3.4 ~ -4.5 dB、两级通路约 -5.3 ~ -7.7 dB。

34. 分组代表回损与分组平均 S21

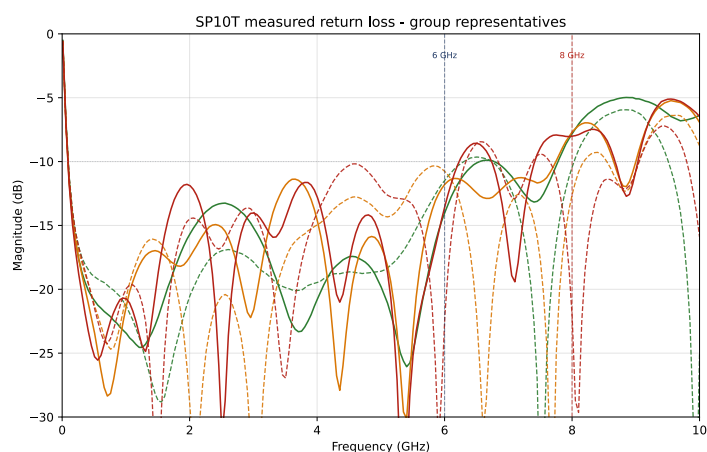


图 14a: 三组代表状态 (RF9/RF2/RF1) S11 (实线) 与 S22 (虚线)。S11 在 6 GHz 后一致跌破 -10 dB, 说明公共端匹配在 6 GHz 以上整体失效。

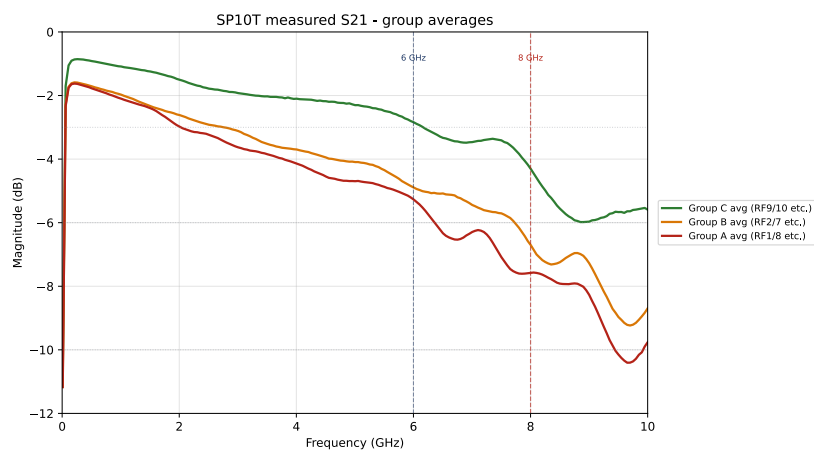


图 14b: 三组平均 S21。组C (直出) 在 8 GHz 前约为 -1~-4.3 dB; 组A/B 多一级开关且路径更长, 低频比组C 多约 0.8-1.0 dB 损耗, 差值随频率升高而扩大, 8 GHz 处达到 -6.5~-7.6 dB。

SP10T 实测 Smith 圆图

三组代表 S11/S22 · 0.5-8 GHz

代表状态: RF9 (组C 直出)、RF2 (组B)、RF1 (组A)
频段: 0.5-8 GHz
圆图标注最差回损位置

35. 三组代表 Smith 圆图

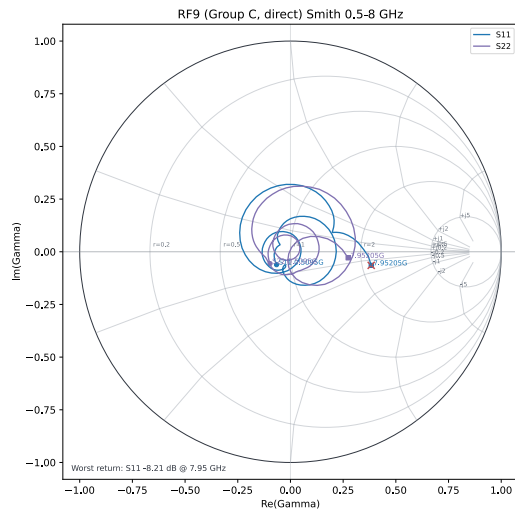


图 15a: RF9 (组C, 直出) Smith。0.5-8 GHz 轨迹向外扩展, 7.95 GHz 处最小回损为 8.21 dB。

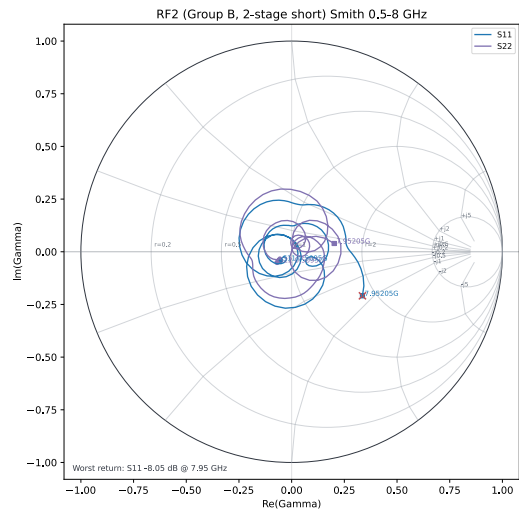


图 15b: RF2 (组B, 两级短支路) Smith。S11 在 7.95 GHz 处对应回损 8.05 dB; S22 在 5.85 GHz 处约 -10.3 dB, 接近 10 dB 回损参考线。

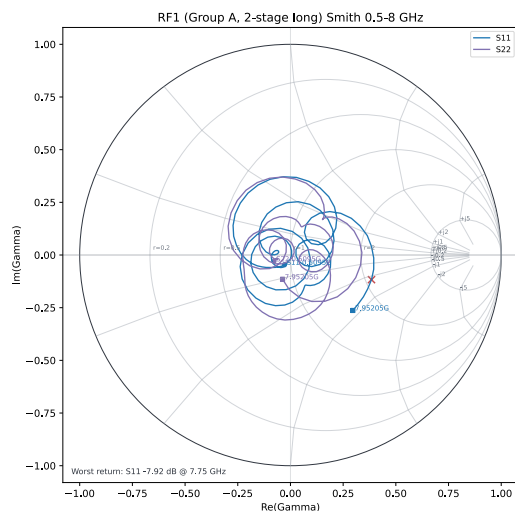


图 15c: RF1 (组A, 两级长支路) Smith。S11 在 7.75 GHz 处对应最小回损 7.92 dB; S22 高频段有凹陷 (8 GHz 处 -22.2 dB)。

Smith 读数说明:

三个代表状态在 6 GHz 前轨迹相对靠近 50 Ω (0.5-6 GHz 全部通路最小回损 10.0 dB); 6 GHz 以上轨迹向外发散, 7-8 GHz 处全部越出 10 dB 回损圈。该现象来自整板级联通路, 不能仅凭本次测量将劣化全部归因于开关裸件。

36. 分频段判定表

频段	评估口径	插损	回损	典型端口对隔离	判定
0.5-6 GHz (额定内)	整板通路边界；手册裸 件值仅参照	直出 -0.9 ~ -2.9 dB； 两级 -1.7 ~ -5.3 dB	最小 RL 10.0 dB；6 GHz 点 10.4~16.0 dB	RF7-8 ≥39.3 dB； RF9-10 ≥41.6 dB	6 GHz: 合格接收
7-8 GHz (超 额定)	S21 ≥ -3 dB、RL ≥ 10 dB 工程参考线	直出 -3.3 ~ -4.5 dB； 两级 -5.3 ~ -7.8 dB	最小 RL 7.6 ~ 9.0 dB	RF7-8 ≥37.9 dB； RF9-10 ≥36.0 dB	8 GHz: 有限接收

判定：当前 S2P 可用于整板通路边界和一致性分析，不能用于证明开关裸件手册达标。两个典型端口对在 8 GHz 的隔离为 37.7/35.7 dB；插损与回损相对工程参考线存在差距，综合判定为“有限接收”，并须由系统链路预算确认可用裕量。

37. 结论与建议

结论：整板通路性能边界已量化；产品级是否通过待链路预算确认。
手册 Table 1 单颗开关 IL 为 0.6/0.7/1.0 dB typ (0.1-2/2-4/4-6 GHz)，4-6 GHz Max 为 1.5 dB；Figure 7/10 在 8 GHz 的图读范围约 1.1~1.7 dB/颗（非保证值）。引用前文联合 HFSS，并按 2×（单 SMA/launch + 30 mm 线）+ 40 mm FR4 换算，无源部分在 6/8 GHz 约为 2.53/3.59 dB；8 GHz 含开关模型合计为一颗 4.69~5.29 dB、两颗 5.79~6.99 dB。三组走线长度不同，可信分解仍需 coupon、TRL 或去嵌测量。

改进方向（非必须，供提升裕量）：
1) 补齐系统接收灵敏度、增益、噪声系数和允许通路损耗，建立 7-8 GHz 验收门限；
2) 已有 RF7↔RF8、RF9↔RF10 两个典型隔离样本；仍需补齐关键端口对、控制状态、温度与功率扫描；
3) 使用 thru/coupon/TRL 去嵌，分离连接器、PCB 走线和开关损耗；如裕量不足，评估额定覆盖 8 GHz 的开关并缩短最长支路。